基于 STM32 芯片和 OpenMV 摄像头的自动系统设计

张天灿
（北方工业大学信息学院　北京　100144）

【摘要】本文以红色激光笔模拟运动目标，绿色激光笔进行实时追踪，以 OpenMV 摄像头和 STM32F103 芯片为核心，通过颜色识别、通用同步/异步串行接收/发送器（universal synchronous/asynchronous receiver/transmitter，USART）串口数据传输、增量式比例-积分-微分算法（proportion integral differential，PID）等技术手段实现了控制与功能。在测试的过程中，面临着激光点识别不清、系统响应速度慢等问题。为了解决上述问题，研究人员在镜头前加装了颜色滤波器，并运用了滤波器算法、实时校正和反馈控制等方法对数据进行优化。本文成功设计了一个基于 OpenMV 和 STM32F103 的自动系统，解决并优化了识别、控制和过程中的一系列问题，对自动化控制等领域的发展具有一定的参考价值。

【关键词】STM32F103 芯片；OpenMV 摄像头；PID 算法；数据传输
【中图分类号】TP273　　【文献标识码】A　　【文章编号】1009-5624（2024）05-0082-04
DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2024.05.049

0　引言

随着智能化技术快速发展，自动系统在各个领域展现出了重要的应用价值，因其广泛的应用前景成为近年来的研究热点。自动系统不仅能够应用在传统的工业领域，在当前各个新兴领域例如无人机领域也有着重要的应用前景。本次自动系统设计通过红色激光笔模拟目标运动、绿色激光笔来进行实时追踪，实现对目标的精准控制和追踪。

本文主要对自动系统进行设计，解决目前自动控制系统中存在的一些问题。该系统由红色激光笔模拟目标运动，绿色激光笔进行实时追踪。通过应用实际工业生产中常用的模块，设计相应的算法并计算各种参数，使本系统具有应用性、稳定性和实时性。然而，在实现目标的过程中，面临着许多问题，如激光点坐标识别不够准确、系统响应速度缓慢以及对目标位置的定位不够精准等。因此，本文改进了器件和算法优化，提高了系统的可靠性和准确性，为自动化控制领域的发展提供了新的思路。

1　系统主要硬件部分

自动系统硬件结构主要由三部分组成，分别是：STM32 控制部分、OpenMV 摄像头部分以及声音、光信号部分。STM32 芯片通过输出脉冲宽度调制波形进而控制云台的运动，OpenMV 通过摄像头将外部信息传回 STM32 芯片。一旦精准追踪锁定，系统的声音、光信号部分将发出绿光并且蜂鸣器发出声音。以下是对三个部分的具体介绍。

1.1 STM32 控制部分

（1）STM32 芯片介绍

STM32F103 芯片为该系统的主控部分。该芯片具有强大的库资源，并且开发简易，功耗低，处理速度快，便于开发使用。此外，STM32F103 包含了多种外设，包括模数转换器（analog-to-digital converter，ADC）、通用同步异步收发器等，主控模块通过串口通信与摄像头建立联系[1]，且 STM32 芯片成本低廉。STM32 芯片的上述特点使本系统具有应用性和现实性。

（2）STM32 控制方法

STM32 芯片通过串口通信通用同步/异步串行接收/发送器（universal synchronous/asynchronous receiver/transmitter，USART）部分与摄像头相连接。同时，本系统要实现实时绿色光斑的功能，数据传输速率较高，因此选择一个直接存储器访问（direct memory access，DMA）通道并将其与 USART 的接收端相关联，再设置 DMA 的源地址为 USART 的数据寄存器，目标地址为存储接收数据的缓存区并将 DMA 设为循环模式，以便在数据接收完毕后自动准备接收下一批数据。当 DMA 接收完成绿色光斑的坐标后触发中断，在中断过程中解析坐标并计算出对应的脉宽调制（pulse width modulation，PWM）占空比。通过 PID 算法计算后输出相应的 PWM 波形使红色光斑追踪绿色光斑。

1.2 OpenMV 摄像头部分

OpenMV 是一款图像处理模块，具有小巧、低功耗、低成本及编程简单等特点，并搭载了 Python 脚本，因此在处理复杂的机器视觉算法方面有很大的优势。同时，也可以很轻松地拍摄或者执行算法，能够很好地应用到很多创意产品上，完成各种机器视觉相关任务。它有多个输入/输出（input/output，I/O）引脚，可以与 STM32F103 相互通信。并且 OpenMV 集成开发环境（integrated developing environment，IDE）允许用户实时查看相机的视图和处理结果，这有利于本系统的调试和调整算法参数[2]。通过 OpenMV 内置的图像处理库，从而使用 OpenMV 的颜色追踪功能来检测和追踪绿色光斑。一旦检测到绿色光斑的位置，OpenMV 可以通过其串行通信功能以字符串的形式将这些数据发送到 STM32F103。STM32F103 根据提供的激光点坐标来调整红色激光的位置进而实现功能。

在实际运用中，若背景颜色较深会出现激光点坐标识别困难的问题。为了解决该问题，本系统运用了颜色滤波

作者简介：张天灿（2001—），男，湖南吉首，本科，研究方向：电子信息工程。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

器元件。在现代生活中，颜色滤波器已经成为了一种常见的光学器件。通常颜色滤波器在给定波长处传输或者反射光并且利用纳米尺寸的几何相关光谱共振，从而获得所需要的颜色，在彩色打印、高分辨率成像以及集成显示器等领域得到了广泛的应用[3]。将颜色滤波器安装在 OpenMV 的摄像头前，能够选择性地透过特定颜色的光线并阻挡其他颜色的干扰，增强激光光线与背景之间的对比度，进而滤除或减少背景颜色干扰，提高了激光点的辨识度和追踪精度。本系统选择了红色滤波器，使得红色激光点在图像中更为突出和清晰，有利于后续坐标点的准确识别。在具体应用时，根据背景颜色和激光的颜色特性，选择合适的颜色滤波器，可以极大地提升激光点坐标识别的可靠性和稳定性。

1.3 声音、光信号部分

基于 OpenMV 摄像头获取的图像数据进而得出绿色光斑与红色光斑的坐标。根据距离公式，即

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2} \tag{1}$$

式(1)中，x_1、x_2 为激光点在垂直平面上的横坐标，y_1、y_2 为垂直平面上的纵坐标，由此计算两个激光的直线坐标。当距离小于或等于 3 cm 时，STM32 在预设的通用输入/输出口(general purpose input/output，GPIO)引脚处输出一个高电平，进而打开蜂鸣器和 LED 灯，从而实现了提醒使用者成功的功能。

2　系统算法部分

2.1 PID 算法介绍

PID 是一种系统控制算法，它通过将系统内部或者外界的反馈信号进行比例、积分、微分运算后与当前信号做对比，从而修正误差，维持系统稳定。该算法具有很多优势：首先，其描述十分简单，并且结合性强，可以和各种新型控制策略结合；其次，该算法具有很好的适应性。在系统中使用可以让系统可靠性提升，闭环的控制方法使得系统抗干扰性和稳定性得到较大提升。PID 算法在现代工业控制中被广泛采纳，特别是在有精确数学模型的系统中起到了非常重要的作用[4]。在本系统中，由于舵机只能水平或者垂直转动，导致无法直接实现光斑沿斜线运动，通过增量式 PID 算法便能解决该问题，具体来说由三个参数来决定：

(1) 比例(K_p)。如果两个激光笔的位置距离有较大的偏差，比例系数可以控制快速缩小这个距离。

(2) 积分(K_i)。如果红色激光笔始终略微偏离绿色激光笔(即有稳态误差)，积分系数有助于控制消除这个小误差。

(3) 微分(K_d)。如果红色激光笔对位置变化反应过激，可能会导致振荡。微分系数控制有助于减缓这种反应，通过减小 K_d 系数，能使系统更加稳定。

通过合适地设置 PID 参数，可以使红色激光笔更精确地追踪绿色激光笔。本系统的 PID 算法总体流程如图 1 所示。

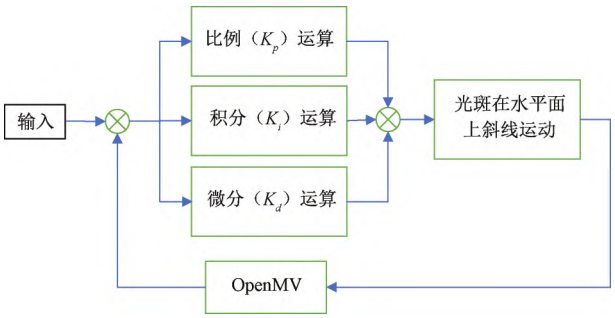

图 1　PID 算法流程图

2.2 PID 算法代码

本系统采用的是增量式 PID 算法，它的数学公式，即：

$$u(k) = K_p \times e(k-1) + K_i \times e(k) + K_d \times (e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)) + u(k-1) \tag{2}$$

式(2)中，$u(k)$ 为本次实际输出量，$e(k)$ 为这次的目标和实际的误差值。根据该式可以编写 PID 算法代码，并控制激光点的移动。经过测试实现了激光点在垂直平面上沿斜线运动，且抖动较小，基本上达到了预期期望的要求。应用本系统时，用户应根据实际情况将 K_p、K_i、K_d 这三个参数进行修改，以便达到最佳效果。

3　系统软件部分

系统软件部分主要由摄像头识别、传输坐标模块以及追踪模块三大部分组成。通过获取、分析摄像头传回来的坐标，并通过卡尔曼滤波器算法减少环境噪声带来的误差，优化激光点坐标数据，进而改变 STM32F103 输出的 PWM 信号的占空比，实现对另一个光斑追踪的功能。具体流程图如图 2 所示。

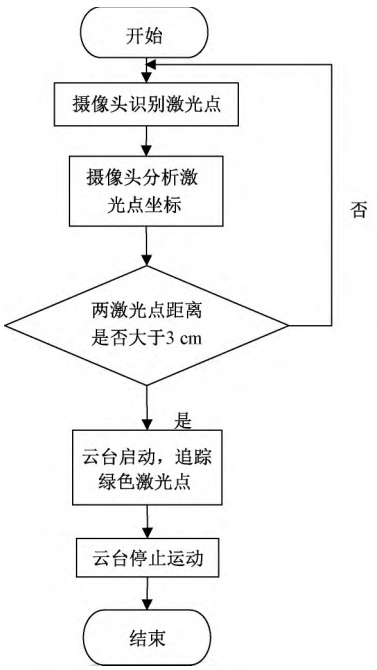

图 2　软件部分流程图

3.1 摄像头识别激光点模块

摄像头要实现识别激光点坐标的功能，首先要初始化

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

OpenMV 摄像头，再根据颜色追踪算法，在阈值编辑器中通过设置 RGB 阈值将红色绿色与其他颜色区分开，使得二进制图像中只有红色、绿色激光点，便可得出最佳的颜色追踪阈值。使用 OpenMV 摄像头对激光点进行实时图像的捕获，实现激光点坐标的实时更新，并将坐标数据通过 USART 串口实时返回给 STM32F103。

3.2 云台控制绿色激光笔追踪模块

在追踪模块中，首先要在 STM32F103 建立串口 USART 通信，接收摄像头传来的红色、绿色激光点的坐标。其次，采用 DMA 通道与 USART 接收端相关联的方式，实现连续接收坐标数据的功能。最后，DMA 完成接收数据后触发中断程序，对输入的字符串数据进行处理和解析。

根据两点坐标的距离公式［式(1)］，要实现功能则需要调整绿色激光点的坐标，使两点的距离为零。由 PID 算法的公式计算出控制云台的具体参数，改变云台输出的 PWM 信号的占空比，动态地驱动云台电机控制的绿色激光笔，进而实现对红色激光点实时的功能。

在激光点模块中，OpenMV 所获得的数据往往受到外界环境干扰，可能导致激光点坐标数据的不稳定且不准确。为了应对此问题，本系统选用了卡尔曼滤波器算法来对采集的激光点坐标数据进行预处理和滤波。

卡尔曼滤波是一种利用线性系统状态空间方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态运行情况进行最优估计的算法。若将模型的失配看作是一种扰动，则卡尔曼滤波可以将这种扰动进行抑制，其观察值更贴近实际的被控量预测值[5]。通过与 OpenMV 采集到的实际数据进行比较，卡尔曼滤波器能够减少噪声干扰，并根据系统模型和测量数据，对当前状态进行估计进而优化坐标数据，从而提高了数据的精确性和稳定性。在本系统中，卡尔曼滤波器的应用能够有效地降低数据中的噪声和抖动，最大程度上消除外部环境对激光点坐标数据的影响，使系统能够更准确地追踪激光点的运动轨迹。系统实现控制功能的流程图如图 3 所示。

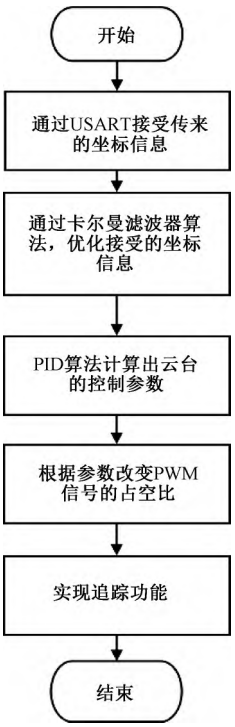

图 3　追踪模块流程图

4　自动系统测试

4.1 云台测试

通过信号发生器向云台舵机输入 PWM 波形，测试不同占空比舵机偏移的角度。经过测试发现 PWM 信号占空比为 0%～20%时，竖直方向上旋转的角度为 0°～180°，水平方向上逆时针旋转的角度为 0°～180°。经过多次测试，计算出该舵机一般偏移误差角度为±1°～±3°，误差在可接受范围内，在设置 PWM 占空比时误差不能忽略。若要提高本系统的实用性，应改用准度更高的舵机。

4.2 系统测试

对本系统的整体运行流程进行测试：首先，以不同颜色的画板为背景，激光笔与画板的距离为 2 m。将两个激光笔照射在不同颜色的画板上。其次，多次移动红色激光笔，观察绿色激光点能否追踪红色激光点移动。最后，在两个激光点停止运动以后，测量两点之间的距离，并计算多次移动后两个激光点之间的平均距离。其测试结果如表 1 所示。

表 1　系统测试结果

背景颜色	白色	灰色	黑色
红色激光点移动次数	8	8	8
绿色激光点能否实现追踪	成功	成功	成功
两个激光点之间平均距离	0.53 cm	0.99 cm	1.47 cm
两个激光点距离的方差	0.058 cm	0.1218 cm	0.302 2 cm
光、声音信号是否相应	成功	成功	成功

本系统经过测试后，发现随着背景颜色的加深，激光点之间的误差会逐渐增大。但是总的误差在允许范围内，且方差较小，数据比较稳定。因此，本系统性能稳定，经过再次改进后能在某些特定的场景下得到实际应用。

5　结语

综上所述，本文根据当前实际生产中对自动系统的需求来展开研究。系统以实际工业生产中广泛应用的 STM32F103 单片机为基础，通过 OpenMV 等广泛应用的传感技术，实现与单片机的数据交互并对舵机进行控制，从而实现自动追踪功能。系统能根据现实需求进行改进以及开发，在实际运用中有很大的发展空间且前景广阔。虽然在实现过程中可能会面临一些挑战和限制，但这些挑战也会为未来系统的改进提供了有益的经验和启示。期望本系统未来能够广泛应用于各个领域，在提高生产效率、提高产品自动化程度等方面提供关键的技术支持。

（下转第 87 页）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特定区域的权限。门禁设备，如刷卡读卡器或生物识别设备，与门禁控制器连接，通过网络验证用户身份。授权用户可以轻松进入，而未经授权的用户将被拒绝。通信网络确保了访问控制的及时性和准确性，同时生成访问日志以供审计和追踪。

在门禁控制系统中，用户身份验证是关键步骤之一。可以使用以下公式来表示身份验证的基本模型：

$$V = \text{Authenticate}(C, U) \tag{6}$$

式(6)中，V 表示验证结果，C 表示用户提供的凭证(例如，刷卡信息或生物特征数据)，U 表示系统中的用户数据库。验证结果 V 将决定是否授权用户的进入。这一步骤通常涉及刷卡、输入密码、生物识别等多种身份验证方法。验证结果决定了用户是否被授权，这一决策直接影响了后续的门禁控制。一旦用户通过身份验证，门禁控制模型决定是否允许用户进入特定区域。可以用以下条件模型来表示：

$$A = \text{AccessControl}(V, T) \tag{7}$$

式(7)中 A 表示访问控制决策，V 是验证结果，T 是门禁控制策略。如果 A 为真，则用户被授权进入，否则被拒绝。门禁控制系统还生成访问日志，以记录每次访问事件。以下是访问日志模型：

$$L = \text{AccessLog}(U, T, A, T_s) \tag{8}$$

式(8)中，L 是访问日志，U 表示用户信息，T 表示访问时间，A 表示访问控制决策，T_s 表示系统时间。通过访问日志，可以追踪每次访问的详细信息，包括用户身份、访问时间、访问结果等[5-6]。

3.5 数据存储与远程访问

安防系统中的数据存储和远程访问依赖通信网络技术来实现。监控摄像头捕获的视频流和系统产生的事件日志都需要存储在数据存储设备中。通过通信网络，可以将数据实时上传到云端或远程服务器，以便远程访问和备份[7-8]。使得安防人员可以从任何地点访问系统数据，进行实时监控、回放录像和数据分析，提高了系统的管理和响应效率。

4 结语

总之，通信网络技术在安防系统中扮演着不可或缺的关键角色。它通过高效的数据传输和智能化的控制，为安全管理和应急响应提供了强大的支持。本文从通信网络的传输技术、通信网络传输技术应用的问题以及在安防领域的应用等方面进行深入讨论。通过数学模型和公式的描述，研究人员能够更清晰地理解安防系统的运作原理，并更好地意识到数据安全和隐私保护的重要性。这种深入理解不仅有助于系统设计的优化，还有助于提高对潜在威胁的警觉性。通过数学建模，能够更准确地预测和分析安全事件，从而更及时地采取措施应对潜在威胁，保障系统的安全性和完整性。在不断的技术创新和研究努力下，通信网络技术将继续为研究人员提供有效的工具，以确保社会的安全和安宁，并为建设更加安全的社会提供坚实的基础。

【参考文献】

[1] 聂红京，韦旭东. 安防系统中网络传输技术的应用分析[J]. 信息与电脑(理论版)，2017(5)：190-191，194.
[2] 白玉昆. 安防系统中网络传输技术的应用研究[J]. 通讯世界，2017(2)：44-45.
[3] 彭灿军.光纤通信网络传输技术的应用优势[J].中国新通信，2023，25(14)：13-15，18.
[4] 李山林，李垚. 浅谈网络传输技术在安防系统中的应用[J]. 中国安防，2013(9)：89-92.
[5] 陈飞凌. 网络传输技术在安防系统中的应用[J]. 中国安防，2008(12)：43-47.
[6] 向超，刘波，曾升伍. 数字化安防系统的应用分析[J]. 数字通信世界，2020(1)：132-133.
[7] 李妍. 基于 SOA 架构的内外网关数据单向传输安防监控系统[J]. 广播电视网络，2022，29(11)：71-73.
[8] 王明伟. 全数字安防系统在钢铁企业中的应用[J]. 现代工业经济和信息化，2021，11(7)：102-103，106.

(上接第 84 页)

【参考文献】

[1] 齐曼，胡乃瑞，安天洋，等.基于 STM32 和 OpenMV 的全自动无接触送药小车系统[J].电子制作，2022，30(21)：21-23.
[2] 杨益宽，王俊伟，孙钰樟.基于 OpenMV 视觉技术对物体识别与跟踪的实验研究[J].化工自动化及仪表，2023，50(4)：569-572.
[3] 王博文.等离子体纳米结构可调谐颜色滤波器[D].桂林：桂林电子科技大学，2023.
[4] 张波.PID 算法在控制系统中的应用[J].信息记录材料，2021，22(7)：197-199.
[5] 陈霈，冯康康，管晓晨，等.基于卡尔曼滤波观察器的优化预测控制方法研究[J].工业控制计算机，2023，36(10)：43-46.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net